E3 — Fluxos de funcionamento e validação

Responsáveis pelo entregável: Lana Beatriz (integração/documentação) e Lucas Santana (eletrônica). Objetivo: descrever os fluxos de ligar/conectar, operar, parar, perder conexão e recuperar; distinguir comandos e vídeo; e registrar os conflitos entre hardware e software. Documento de proposta para revisão no PC1 (31/10/2026).

1. Escopo, premissas e estágio atual

O Balloone é controlado por um operador, com movimentos de frente, ré, esquerda e direita e visão frontal por câmera ligada à ESP32-WROVER-DEV v1.6. A solução elétrica planejada usa driver L298N, dois motores DC, regulador LM2596 de 5 V, chave física, LED de alimentação e LED de conexão. Os LEDs serão instalados no chassi e ligados à placa perfurada. O esquema foi elaborado no EasyEDA e o arranjo físico está em desenvolvimento no DIY Layout Creator.

Confirmado em testes anteriores: comunicação serial e transmissão de imagem da câmera via Wi-Fi na ESP32. Ainda não demonstrado como sistema integrado: direção dos motores, interface final, protocolo/temporizações de comando, parada automática, estados dos LEDs e autonomia/estabilidade com as baterias. A alimentação por duas células 18650 permanece pendente de avaliação de segurança; não presumir que o fusível substitui uma proteção de bateria.

2. Fluxo normal de operação

Sequência requerida no plano: ligar → conectar → identificar robô → visualizar vídeo → comandar → parar → desligar.

Etapa	O operador vê/faz	Resposta esperada do robô
1. Ligar	Aciona a chave física; verifica o LED verde de alimentação.	O regulador fornece 5 V e a ESP32 inicia; os motores devem permanecer parados até comando válido.
2. Conectar	Acessa a interface e observa o estado da conexão.	Firmware estabelece comunicação; LED vermelho indica conexão conforme convenção a definir com software.
3. Identificar	Confere a identificação do Balloone controlado.	Informa o identificador à interface; formato ainda a definir.
4. Visualizar	Acompanha a imagem frontal da câmera.	Captura e transmite vídeo; formato, FPS, resolução e atraso a validar.
5. Comandar	Envia frente, ré, esquerda ou direita.	ESP32 interpreta comando e aciona os sinais do L298N; movimento deve corresponder à intenção.
6. Parar	Solta o comando ou utiliza a função parar.	Driver deixa de acionar os motores segundo a lógica de parada definida no firmware.
7. Desligar	Desliga a chave; verifica apagamento do LED de alimentação.	Alimentação principal é interrompida; vídeo, conexão e movimento cessam.

3. Fluxos de exceção e recuperação

Evento	Reação proposta	Como identificar / recuperar
Conexão não estabelecida	Manter motores parados; não aceitar movimento sem canal de controle válido.	Interface indica desconectado; LED de conexão sinaliza ausência de vínculo. Revisar rede e tentar conectar.
Comando interrompido	Interromper movimento automaticamente após limite de ausência de comandos.	Interface registra perda de controle. Tempo limite e mecanismo de detecção a definir/testar.

Evento	Reação proposta	Como identificar / recuperar
Vídeo congelado ou indisponível	Indicar falha de vídeo; preservar função de parada. Não pressupor que perda de vídeo implica perda de comandos.	Operador observa tela congelada/aviso e interrompe navegação por câmera até retorno da imagem.
Reinício de alimentação / brownout	Após reinício, iniciar em estado parado e exigir novo comando explícito.	Queda de vídeo/conexão, reinício da ESP32; investigar tensão do regulador e picos dos motores.
Reconexão	Reestabelecer comunicação e imagem sem retomar movimento automaticamente.	Interface confirma identificação; movimento somente após nova ação do operador.
Bateria fraca	Não inferir tensão crítica por sintoma; estabelecer procedimento após definir alimentação e monitoramento.	Redução de desempenho ou reinícios são sinais de falha, não medição confiável do estado das células.

4. Estados de comando e vídeo: avaliação independente

Comandos	Vídeo	Conduta proposta
Operacionais	Operacional	Operação normal, respeitando limites da arena.
Operacionais	Indisponível/congelado	Parar a navegação orientada por vídeo; usar função de parada.
Perdidos	Operacional	Failsafe para os motores; vídeo isoladamente não autoriza movimento.
Perdidos	Indisponível	Estado de falha de comunicação ou alimentação; manter parado e investigar.

5. Operação física e recuperação em disputa

Balão estourado: interromper a participação para substituição conforme orientação da organização, preservando o balão vermelho, exposto e substituível. Falha no robô: retirar da arena para manutenção quando permitido e retornar conforme as regras. Manutenção: chave, LEDs, conexões e alimentação devem ser acessíveis. A equipe de mecânica define a fixação e o acesso no chassi; a eletrônica especifica conexões e pontos de isolamento.

6. Pontos de integração hardware × software

Tema	Situação / proposta de alinhamento
Pinos de controle	Mapeamento planejado: GPIO13→IN1, GPIO14→IN2, GPIO32→IN3, GPIO33→IN4; conferir na placa real e testar com a câmera. A numeração do símbolo EasyEDA não deve ser confundida com a posição física.
LED de conexão	GPIO15 com resistor de 330 Ω e LED vermelho no chassi; software define estados ligado/apagado/piscando. Conferir implicações do GPIO15 no boot.
LED de alimentação	LED verde ligado à linha de 5 V por resistor de 330 Ω, independente do firmware.
Habilitação e velocidade	ENA/ENB previstos habilitados no módulo L298N; estratégia de PWM, frenagem e parada deve ser pactuada e validada.
Alimentação	ESP32 e lógica do L298N previstos em 5 V do LM2596, com GND comum; capacitor de 470 µF nos 5 V. Evitar alimentar simultaneamente USB e fonte externa sem avaliação do circuito real.

Tema	Situação / proposta de alinhamento
Comunicação e vídeo	Rede, protocolo, identificação, frequência de atualização, watchdog e política de reconexão são decisões de software/rede ainda não fechadas.
Baterias	Duas 18650 usadas, de identificação diferente e com condição física pendente de avaliação; não validar testes alimentados pelo pack até revisão de segurança e do carregamento.

7. Plano de validação para etapas posteriores

Teste	Método e evidência	Critério / situação
Partida e parada	Ligar/religar, observar motores e gravar vídeo de teste.	Não mover sem comando; pendente.
Direções	Executar frente/ré/esquerda/direita e registrar respostas.	Quatro comandos corretos; pendente.
LEDs	Verificar alimentação, conexão, perda e reconexão.	Cores e estados coerentes; pendente.
Perda de comando	Interromper canal e cronometrar cessação do movimento.	Tempo máximo a definir com software; pendente.
Vídeo e controle	Interromper apenas vídeo e depois apenas comandos.	Estados independentes e parada disponível; pendente.
Brownout / motores	Acionar motores com câmera transmitindo; medir 5 V e observar resets.	Sem resets durante condição definida de ensaio; pendente.
Rede com vários robôs	Operar simultaneamente; registrar quedas, latência, FPS e travamentos.	Metas numéricas a pactuar; pendente.
Estabilidade prolongada	Ensaio contínuo até duração compatível com o round (15 min).	Critério final a definir; pendente.

Base documental: Plano PC1 do Grupo 5, páginas 1 a 3; informações de eletrônica debatidas pela equipe.